

Auteur: Nils Van de Velde
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 2.2

$$f(x, y) = e^{-x} \sin^2 y$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -e^{-x} \sin^2 y \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2 \sin y \cos y e^{-x} \end{cases}$$

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} e^{-x} \sin^2 y & -2 \sin y \cos y e^{-x} \\ -2 \sin y \cos y e^{-x} & -2 \sin y \cos y e^{-x} \end{pmatrix}$$

$$\det H(x, k\pi) = 0$$

$$f(x, y) \geq 0$$

$$f(x, k\pi) = 0 \text{ met } x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow (x, k\pi) \text{ is een minimum.}$$

References